Integração Numérica

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Regra 1/3 de Simpson (caso $n = 2$)

Interpolamos $f(x)$ usando um polinômio de grau 2 nos pontos: $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$ e $x_2 = x_1 + h = x_0 + 2h = b$, sendo $h = \dfrac{b-a}{2}$

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x)\,dx \approx f(x_0)A_0 + f(x_1)A_1 + f(x_2)A_2$$

em que $A_i = \displaystyle\int_{x_0}^{x_2} L_i(x)\,dx$, para $i = 0, 1, 2$.

Regra 1/3 de Simpson: Dedução de A_0

Temos:

$$A_0 = \int_{x_0}^{x_2} L_0(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}\,dx = \frac{1}{2h^2}\int_{x_0}^{x_2}(x-x_1)(x-x_2)\,dx$$

Fazendo uma mudança de variável, $t = x - x_1 \Rightarrow x = t + x_1$:

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{2h^2}\int_{-h}^{h} t(t-h)\,dt = \frac{1}{2h^2}\left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2 h}{2}\right)_{-h}^{h} \\ &= \frac{1}{2h^2}\left[\left(\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2}\right) - \left(-\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2}\right)\right] = \frac{h}{3} \end{aligned}$$

Regra 1/3 de Simpson: Fórmula Final

Verifique de maneira análoga: $A_1 = \int_{x_0}^{x_2} L_1(x)\,dx = \frac{4h}{3}$ e $A_2 = \int_{x_0}^{x_2} L_2(x)\,dx = \frac{h}{3}$.

Portanto,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx f(x_0)\frac{h}{3} + f(x_1)\frac{4h}{3} + f(x_2)\frac{h}{3}$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = I_S$$

Erro da Regra 1/3 de Simpson

Estimativa do Erro

$E_S = -\frac{h^5}{90} f^{iv}(\gamma_x)$ para $\gamma_x \in [x_0, x_2]$ e $h = \frac{b-a}{2}$

Em termos do intervalo completo:

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

Exemplo: Regra 1/3 de Simpson

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ utilizando a regra 1/3 de Simpson.

Temos $h = \dfrac{b-a}{2} = 1{,}5$:

	x_0	x_1	x_2
x	1	2,5	4
$f(x)$	1	$\sqrt{2{,}5}$	2

$$I \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = 4{,}6622$$

Erro estimado: $|E_S| \leq \dfrac{(4-1)^5}{2880} \max_{x\in[a,b]} \left| -\dfrac{15}{16} x^{-\frac{7}{2}} \right| = \dfrac{3^5}{2880} \cdot \dfrac{15}{16} = 0{,}7091$

Regra $1/3$ de Simpson Repetida

Subdividimos o intervalo $[a, b]$ em $n = 2m$ subintervalos (n par, m repetições), pois o polinômio de grau 2 requer dois subintervalos por bloco.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_4} p_2(x)\,dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} p_2(x)\,dx \\ &\approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right] + \cdots + \frac{h}{3}\left[f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)\right] \\ &\approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \cdots + f(x_{n-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \cdots + f(x_{n-2})) + f(x_n)\right] = I_{SR}\end{aligned}$$

Erro da Regra Repetida 1/3 de Simpson

$$E_{SR} = -\frac{mh^5}{90} f^{iv}(\gamma_x) \text{ em que } h = \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{2m}$$

Substituindo m:

$$E_{SR} = -\frac{m\left(\frac{b-a}{2m}\right) h^4}{90} f^{iv}(\gamma_x) = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{iv}(\gamma_x)$$

Portanto:

$$|E_{SR}| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

Exemplo: Regra Repetida (4 Subintervalos)

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ utilizando a regra 1/3 de Simpson com 4 subintervalos.

Temos $h = \frac{4-1}{4} = 0{,}75$:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	1	1,75	2,5	3,25	4
$f(x)$	1	$\sqrt{1{,}75}$	$\sqrt{2{,}5}$	$\sqrt{3{,}25}$	2

$$I \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2f(x_2) + f(x_4)] = 4{,}6663$$

Análise de Erro: Exemplo Anterior

$$|E_{SR}| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

$$|E_{SR}| \leq \frac{3 \cdot 0{,}75^4}{180} \cdot \frac{15}{16} = 0{,}0049$$

Erro absoluto: $|4{,}6667 - 4{,}6663| = 0{,}0004$

Exemplo: Número de Subintervalos

Quantos subintervalos são necessários no mínimo para que o erro seja inferior a 10^{-4}?

$$\frac{4-1}{180}h^4 \cdot \frac{15}{16} \leq 10^{-4} \implies h^4 < 6 \times 10^{-3} \implies h < 0{,}2783$$

Como $h = \dfrac{b-a}{n}$, segue que $\dfrac{3}{n} < 0{,}2783$.

Logo, $n > 10{,}7797$. Portanto, são necessários **no mínimo 12 subintervalos**.

Exemplo: Função Transcendental

Calcule $I = \int_1^4 \ln(x^3 + \sqrt{e^x + 1})\, dx$ utilizando 6 subintervalos pela Regra 1/3 de Simpson ($h = 0{,}5$).

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$	1,0744	1,7433	2,3894	2,9578	3,4529	3,886	4,2691

$$I \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + f(x_6) + 4(f(x_1) + f(x_3) + f(x_5)) + 2(f(x_2) + f(x_4))] = 8{,}5624$$

Regra 3/8 de Simpson

Interpolando $f(x)$ por um polinômio de grau 3, nos pontos $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_1 + h$, $x_3 = x_2 + h = b$ em que $h = \dfrac{b-a}{3}$:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_{x_0}^{x_3} p(x)\,dx = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = I_{3/8}$$

Erro

$$|E_{3/8}| \leq \frac{(b-a)}{80} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

Exemplo: Regra 3/8 de Simpson

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ utilizando:

(a) Regra 3/8 de Simpson.

$h = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{4-1}{3} = 1$

	x_0	x_1	x_2	x_3
x	1	2	3	4
$f(x)$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2

$$I \approx \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = 4{,}6646$$

Observação: Comparação de Métodos

Comparando os resultados das aproximações para $I = 4{,}6667$:

- $n = 1$ (Regra do Trapézio): $I \approx 4{,}5$ e $E_A = 0{,}1$
- $n = 2$ (Regra 1/3 de Simpson): $I \approx 4{,}6622$ e $E_A = 0{,}0045$
- $n = 3$ (Regra 3/8 de Simpson): $I \approx 4{,}6646$ e $E_A = 0{,}0021$

Exemplo: Comparação com 6 Subintervalos

$$h = \frac{4-1}{6} = 0,5$$

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$	1	$\sqrt{1,5}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2,5}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3,5}$	2

(b) Regra 1/3 de Simpson com 6 subintervalos ($h = 0,5$):

$$I \approx \frac{0,5}{3}[1 + 4(\sqrt{1,5} + \sqrt{2,5} + \sqrt{3,5}) + 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + 2] = 4,6666$$

(c) Regra 3/8 de Simpson com 6 subintervalos:

$$I \approx 3 \cdot \frac{0,5}{8}[1 + 3(\sqrt{1,5} + \sqrt{2}) + \sqrt{2,5} + \sqrt{2,5} + 3(\sqrt{3} + \sqrt{3,5}) + 2] = 4,6665$$

Resumo Comparativo e Guia de Escolha

Método	Ordem do Erro	Restrição de n	Precisão Típica
Trapézio ($n = 1$)	$O(h^2)$	Nenhuma	Baixa
1/3 de Simpson ($n = 2$)	$O(h^4)$	n par	Alta
3/8 de Simpson ($n = 3$)	$O(h^4)$	n múltiplo de 3	Alta

Observação: As regras de Simpson oferecem uma ordem de erro superior à do Trapézio para um mesmo espaçamento h, sendo preferidas quando se busca maior exatidão computacional.